| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE**<br>Technologie — Classe de 4ème<br>Salle 207 TEC 3 | **SÉQUENCE 03 — DONNÉES**<br>ACTIVITÉ N°02<br>Filius (1) : le réseau local | |

# FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

**OBJECTIF —** Tu sauras construire un réseau local dans Filius et prouver qu'il fonctionne.

Le collège équipe une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter les câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec Filius.

❓ ***PROBLÉMATIQUE : Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?***

| **RESSOURCE 1 — le simulateur Filius** |
|---|
| Sur ton poste : menu Démarrer → Filius. Le logiciel est déjà installé sur les postes de la salle 207. |

## PARTIE 1 — Deux machines qui se parlent

**AU TABLEAU —** pendant toute la séance : une adresse ip · la commande ping. Regarde l'écran dès que tu bloques.

*Les mots de cette activité — Réseau local · Adresse IP · Masque de sous-réseau · Commutateur (switch) · ping · Serveur — sont définis dans le LEXIQUE du site (QR en haut de la fiche).*

➤ *Fais les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.*

| Fait | Étape |
|---|---|
| ☐ 1 | Glisse 2 portables sur le plan.<br>Branche un câble entre les deux. |
| ☐ 2 | Double-clic sur chaque PC, puis donne-lui son adresse :<br>PC n°1 — adresse IP 192.168.0.10<br>PC n°2 — adresse IP 192.168.0.11<br>Masque des deux PC — 255.255.255.0<br>Mets l'adresse IP comme NOM du PC. |
| ☐ 3 | Passe en mode simulation ▶.<br>Sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ». |

| | |
|---|---|
| ☐ 4 | Tape : ping 192.168.0.11<br>Relève ce que Filius affiche, dans le cadre ci-dessous. |

| **1a — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.11)** |
|---|
| Paquets transmis : ..... |
| Paquets reçus : ..... |
| Paquets perdus : ..... % |
| La communication fonctionne ? ☐ OK ☐ ÉCHEC |

| | |
|---|---|
| ☐ 5 | Tape : ping 192.168.0.12<br>Cette adresse n'existe sur aucune machine. Relève le résultat ci-dessous. |

| 1b — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.12) |
|---|
| Paquets perdus : ..... % |
| Pourquoi ? « Le ping échoue parce que ..... |

## PARTIE 2 — Le réseau en étoile, comme une vraie salle

| Fait | Étape |
|---|---|
| ☐ 6 | Repasse en mode conception.<br>Supprime le câble direct entre les deux PC.<br>Ajoute un SWITCH, puis un SERVEUR d'adresse 192.168.0.12. |
| ☐ 7 | Branche les deux PC au switch.<br>Branche le serveur au switch.<br>Toutes les machines partent du switch : c'est la topologie EN ÉTOILE. |
| ☐ 8 | Repasse en simulation ▶, puis depuis le PC 192.168.0.10 :<br>ping 192.168.0.11 → 0 % perdus exigé<br>ping 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé |
| ☐ 9 | Sur le PC 192.168.0.10, tape : ipconfig<br>Relève les trois informations dans le cadre ci-dessous. |

| 2a — CE QU'AFFICHE ipconfig |
|---|
| Adresse IP : ..... |
| Masque : ..... |
| Adresse MAC : ..... |

## PARTIE 3 — Compte-rendu du technicien

➤ *Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.*

| Test effectué | Résultat affiché | Ma conclusion |
|---|---|---|
| ping 192.168.0.11 | ..... | ..... |
| ping 192.168.0.12<br>AVANT le serveur | ..... | ..... |
| ping 192.168.0.12<br>étoile TERMINÉE | ..... | ..... |

➤ *Réponds en une phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.*

Pourquoi utilise-t-on l'étoile, avec un switch, dans les vraies salles, plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ?

« L'étoile est utilisée parce que … .....

.....

**BILAN — ce que je retiens**

• La commande ..... teste la communication ; ..... affiche la configuration réseau d'une machine.

• En topologie ..... , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.